

6장 자본예산 (박정식, 현대재무관리)

제 2 편 가치평가와 자본예산

제 6 장 순현재가치와 자본예산기법

6.1 자본예산과 순현재가치

자본예산의 의의

자본예산의 의의

회사를 새로 설립할 때는 물론 기존회사가 사업을 확장할 때도 기업은 자산을 취득하게 된다. 자산의 취득은 기업의 미래수익뿐만 아니라 위험에도 영향을 주어 그 기업의 가치를 변화시킨다. 자산을 취득한다는 것은 곧 투자를 의미하는데,¹ 투자결정은 기업의 성장에 직접적인 영향을 준다. 특히 투자결과 그 효과가 장기적으로 나타나는 투자는 더욱 큰 영향을 주게 되는데, 효과가 장기적으로 나타나는 투자의 총괄적인 계획을 일컬어서 자본예산(capital budgeting)이라고 한다. 따라서 자본예산이란 용어는 투자결정(investment decision)과 같은 의미로 사용된다.

PP&E

장기적이라는 것은 일반적으로 1년 이상을 의미하나, 이는 임의적이라 할 수 있다. 자산을 유동자산과 비유동자산으로 분류하였을 때 비유동자산에 속하는 Property, Plant, Equipment 건물·설비 등에 대한 투자의 계획을 자본예산으로 보기도 하며, 보다 넓은 의미로는 투자의 영향이 비교적 장기에 걸쳐 나타나 는 광고·연구개발 등을 위한 투자계획도 자본예산의 범주에 포함시키기도 한다.

투자를 위한 총괄적인 계획은 합리적인 투자를 하기 위해 필요한 투자목적의 설정, 투자대상의 선정, 현금흐름의 측정, 투자안의 경제성평가, 자금조달의 계획 등과 같은 여러 활동을 포함한다. 이러한 작업을 위해서는 투자목표를 설정하고 적절한 투자규모를 결정하는 기업내부적인 요인과 함께 경제전망, 소비자의 욕구분석 등 기업외부환경에 대한 분석이 같이 이루어져야 한다. 그러나 보통 자본예산은 좁은 의미로 사용되는데 이때에는 투자안의 현금흐름을 측정하고 이를 바탕으로 한 경제성평가를 통해 투자결정을 내리는 과정을 말한다.

자본예산의 중요성

자본예산은 재무관리에서 큰 비중을 차지하는 주제이다. 자본예산이 갖는 중요성은 기업을 둘러싸고 있는 재무환경의 특성을 살펴보면 분명해진다.

첫째, 현대 기업의 투자규모는 매우 크다. 대규모의 자금을 투자함에 따라 기업은 유동성을 상실할 위험이 크다. 또 산업별·생산제품별로 전문화된 투자를 하는 것도 현대 기업의 특징이다. 이러한 경우 일단 설치한 시설을 다른 목적으로 전환할 수 있는 융통성이 떨어진다. 이 때문에 투자가 실패할 경우 엄청난 손실을 입게 되며, 기업의 존립과 성장에 큰 영향을 미치게 된다. 따라서 자본예산은 기업의 장기적인 경영전략과 자금조달계획, 그리고 미래경제상황에 대한 분석을 토대로 신중하게 이루어져야 한다.

둘째, 자본예산의 투자안은 투자결정이 내려졌다고 해서 바로 제품이 생산되는 것이 아니라, 실제로 생산이 이루어지기까지는 오랜 시간을 필요로 한다. 또한 투자대상의 사용기간이 길어짐에

1 여기서 자산이나 투자는 금융자산이나 금융투자가 아닌 실물자산(real asset)과 실물투자(real investment)를 의미한다.

따라 미래의 기업활동은 한 번 내려진 투자결정으로 인하여 큰 제약을 받게 된다. 이런 이유로 자본예산은 미래의 자금수요와 투자효과에 대한 합리적인 예측을 바탕으로 이루어져야 한다.

셋째, 자본예산은 단순한 투자안의 선정뿐만 아니라 투자자금의 지출 규모와 시기에 맞추어 자금을 적시에 조달하기 위한 면밀한 계획을 필요로 한다. 특히 자금의 초과수요가 있는 경제환경에서는 필요자금을 필요한 시기에 조달하는 것이 투자의 성패를 좌우하게 되므로 다각적이고 광범위한 자금수급계획을 세우는 것이 매우 중요하다.

넷째, 기업사회는 치열한 경쟁사회이다. 임기응변적인 투자결정은 비효율적인 결과를 초래하기 쉬우므로 다른 기업과의 경쟁에서 뒤떨어지게 된다. 현대 기업의 경쟁력은 설비의 현대화를 통한 품질의 향상과 가격경쟁력에 따라 좌우되기 때문에 기업은 자본예산과정에서 경제환경의 변화, 소비자의 취향의 변화, 국가정책의 변화 등 여러 요인을 제각각 있게 분석하여 투자결정을 내려야 한다.

자본예산과정

자본예산을 실제로 수행하는 과정은 기업이 치해 있는 상황에 따라서 조금씩 다르지만 대체로 다음과 같은 단계로 나뉘볼 수 있다.

- ① 투자목적의 설정
- ② 투자안의 선정과 투자안의 성격에 따른 분류
- ③ 각 투자안들로부터 예상되는 현금흐름의 측정
- ④ 투자안의 경제성평가
- ⑤ 투자의 결정 및 실행

자본예산의 첫 단계인 투자목적의 설정은 기업 내부와 외부의 투자환경을 분석하여 기업가치를 증가시킬 수 있는 투자기회를 발견하는 것이다. 물론 이는 기업의 목적이나 상황에 따라 달라질 수 있다. 기존의 시설을 교체하기 위한 투자가 있을 수 있으며, 제품생산을 확대하기 위하여 기존시설을 확장하는 투자도 있다. 또 새로운 공정과 기술개발을 위한 연구개발(R&D)투자와 광고나 공해 방지시설에 대한 투자도 생각할 수 있다.

투자목적이 설정되면 이를 달성하기 위한 여러 가지 투자안이 선정되어야 한다. 그리고 이들 투자안을 그 성격에 따라 체계적으로 분류할 필요가 있다. 왜냐하면 투자안의 성격에 따라 투자안의 경제성을 평가하는 방법의 적용방식이 달라지기 때문이다. 투자안을 분류하는 방법에는 여러 기준이 있을 수 있으나 투자안들 사이의 상호관련성 여부가 가장 중요하다. 이를 기준으로 투자안을 분류하면 다음과 같다.

독립적 vs. 상호배타적 투자

- ① 독립적 투자(independent investment): 어떤 투자안으로부터 기대되는 현금흐름이 다른 투자안의 채택 여부와 아무런 관련이 없는 경우를 말한다. 예를 들어 자동차공장에서 제품조립라인과 성능시험설비는 공장에서 반드시 필요로 하지만 서로 관련되어 있지 않은 독립적 투자가

다. 투자인들이 독립적이면 이들을 별개의 것으로 보고 각각에 대해 평가할 수 있다.

②

- 종속적 투자(dependent investment): 한 투자안을 선택하는 것이 다른 투자안의 채택 여부에 영향을 미치는 경우를 말한다. 종속적 투자안은 상호배타적 투자와 상호인과적 투자로 분류할 수 있다. 상호배타적 투자(mutually exclusive investment)는 같은 목표를 달성할 수 있는 투자인들이 여러 개 있을 때 특정 투자안이 채택되면 다른 투자인들은 자동적으로 기각되어 채택될 수 없는 경우를 말한다. 예를 들어, 어떤 공장에서 생산설비를 선택할 때 완전자동화된 설비와 반자동화된 설비를 고려할 수 있다. 둘 중 하나가 선택되면 다른 설비는 자연히 탈락된다. 상호인과적 투자(contingent investment)는 한 투자안이 결정되면 이와 더불어 다른 투자안에 대한 투자가 필연적으로 따르게 되어 있는 경우를 말한다. 예를 들면, 공장을 건설하는 투자인과 이 공장까지의 연결도로를 건설하는 투자인의 경우 공장건설의 효과를 얻기 위해서는 공장까지의 연결도로 건설이 필수적으로 뒤따라야 한다. 이 경우 상호관련이 되어 있는 투자인들을 같이 묶어서 투자의 타당성을 평가해야 한다.

대기

1개의 투자안으로 동화

자본예산에서 가장 중요한 과정은 좁은 의미의 자본예산이라 할 수 있는 ③ 투자인들로부터 예상되는 현금흐름의 측정과 ④ 투자안의 경제성평가이다. 이 장의 다음 부분에서 경제성평가에 대해 먼저 설명하고, 현금흐름의 측정에 관해서는 제7장에서 자세히 다루기로 한다.

84

순현재가치

투자안의 경제성을 평가하는 방법을 자본예산기법(capital budgeting rule) 또는 투자결정기법(investment decision rule)이라고 하는데 다음과 같은 기법들이 흔히 이용된다.

- ✓ 순현재가치
- 회수기간법 및 회계적 이익률법
- ✓ 내부수익률법
- 수익성지수법

위의 여러 대안 중 가장 나은 방법으로 알려진 기법이 순현재가치법(NPV rule)인데 그 이유는 순현재가치법 이 다음과 같은 바람직한 성질을 가지기 때문이다.

- 재무관리에서 가장 기본이 되는 원리인 화폐의 시간가치를 반영한다. 즉 모든 가치는 오늘의 화폐가치로 측정된다.
- 순현재가는 기대현금흐름과 자본의 기회비용(할인율)에 의해서만 결정되므로 계산과정이 어렵지 않을 뿐 아니라, 경영자나 주주의 취향, 회계처리방식 등에 영향을 받지 않는다.
- 모든 가치는 오늘의 화폐가치 즉, 현재로 측정되기 때문에 가치의 가산원칙(value additivity)이 적용된다. 즉 두 개의 투자안 A와 B가 존재할 때 둘을 결합한 사업의 순현재가는 각각의 순현재가

를 합한 것과 같다: $NPV(A + B) = NPV(A) + NPV(B)$.

순현재가치 이외의 다른 기법들은 위와 같은 성질의 일부 또는 전부를 만족시키지 못하기 때문에 때로는 그릇된 투자결정을 내리게 할 수 있다. 제6.2절부터 제6.4절까지에서는 위와 같은 기준을 적용하여 순현재가치 이외의 다른 투자결정기법의 장점 및 단점을 분석할 것이다.

순현재가

순현재가치의 적용은 투자안의 순현재가(NPV)를 계산하는 일로부터 시작한다. 제4장에서 이미 보았듯이 순현재가는 투자안의 현재가(PV)에서 초기의 투자비용을 뺀 값으로 정의된다. 투자안으로부터 발생하는 현금흐름과 할인율을 이용하여 순현재가를 구하는 공식은 다음과 같다.

순현재가

$$NPV = \frac{C_1}{(1+r)} + \frac{C_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{C_n}{(1+r)^n} - \frac{I_0}{(1+r)^0}$$

초기 투자비용

총비용

(6.1)

식 6.1에서 C_t 는 t 기에 발생하는 현금흐름을, r 은 할인율을, I_0 는 초기의 투자비용을 나타낸다. 이 식은 투자로 인한 현금유출은 전액 현 시점에서 발생한다는 것을 전제로 나타낸 것이다. 만일 현금유출이 여러 기간에 걸쳐 일어날 경우 식 6.1은 다음과 같이 일반화될 수 있다.

$$NPV = \sum_{t=0}^n \frac{C_t}{(1+r)^t} > 0 \quad (6.2)$$

식 6.2에서 C_t 의 부호가 음(-)이면 현금유출 즉 투자비용을 나타내며, 양(+)이면 현금유입을 나타낸다.

〈표 6-1〉에서는 상호독립적인 세 투자안의 현금흐름을 나타내었다.

Ex)

표 6-1 상호독립적인 세 투자안의 현금흐름

투자안	현금흐름 C(억원)			
	C_0	C_1	C_2	C_3
A	-15	3	13	4
B	-15	13	3	4
C	-15	6	8	8
$PVF(10\%, t)$	1.000	0.909	0.826	0.751

$r = 10\%$

* PVF: 할인요소(present value factor).

〈표 6-1〉의 세 투자안 중 투자안 C의 순현재가를 계산하는 과정은 〈표 6-2〉에서와 같다. 〈표 6-2〉에서와 같은 방법으로 투자안 A와 B의 순현재가를 구한 결과를 〈표 6-3〉에서 나타내었다.

표 6-2 투자안 C의 순현재가 계산

시점	현금흐름(억원) ①	$PI/F(10\%, t)$ ②	현재가치 ①×②
0	-15	1,000	-15
1	6	$\frac{1}{(1+0.1)^1} \times 0.909$	5.46
2	8	$\frac{1}{(1+0.1)^2} \times 0.826$	6.61
3	8	$\frac{1}{(1+0.1)^3} \times 0.751$	6.01
			$NPV = 3.08$ 억원

표 6-3 투자안 A, B, C의 순현재가

투자안	A	B	C
NPV (억원)	1.48	2.30	3.08

투자결정기준 (주의: '독립적인 경우'와 '상호배타적인 경우'의 두 경우로 나누어 답해야)
순현재가법은 순현재가가 양(+)이면 투자안을 채택하고, 음(-)이면 기각한다는 것이다. <표 6-3>에서 세 투자안의 NPV 가 모두 양(+)이므로, 이들 투자안이 서로 독립적이고 또 자본조달에 제약이 없
는 한 세 투자안 모두를 수용해야 한다는 결론이 따른다. 그러나 세 투자안이 상호배타적일 경우
순현재가가 가장 큰 투자안 C를 채택해야 할 것이다.

순현재가의 의미

표 6.1(또는 식 6.2)과 같이 계산하여 얻게 되는 양(+)의 NPV 는 일종의 차익거래의 결과로 얻어지
는 이익으로 해석될 수 있다. <표 6-1>의 투자안 C의 경우를 예로 들어 설명해 보자. 만일 기업이
투자안 C와 동일한 현금흐름을 가지는 금융자산 포트폴리오를 구성할 수 있다면 이 포트폴리오를
구성하는 데 드는 비용은 <표 6-2>로부터 18.08억원(= 5.46억 + 6.61억 + 6.01억)이라는 것을 알 수
있다(즉 효율적인 자본시장에서 금융자산의 시장가격은 미래현금흐름의 현재가치로 평가된다). 같은 현금
유입을 가져다주는 투자안 C의 투자비용은 15억원이므로 투자안 C는 과소평가된 것이다. 따라서
금융자산 포트폴리오를 공매하고 투자안 C를 수용할 경우 금융자산으로부터 발생하는 현금흐름
이 투자안 C로부터 발생하는 현금흐름을 정확히 상쇄시키며, 공매대금으로 유입되는 18.08억원
이 투자안 C의 투자비용 15억원보다 크다. 기업은 그 차이 3.08억원을 차익(arbitrage profit)으로
챙기게 되는 것이다. 따라서 NPV 가 양(+)이나 음(-)이라는 문제는 결국 차익거래 기회가 존재하
느냐 아니냐의 문제로 귀착된다.

이와 같은 논리에 의하면, 양(+)의 NPV 를 가진 투자안들이 세상에 많이 존재한다는 사실이 제
3.5절에서 언급한 '무차익원리'에 위배되는 것일 수 있다. 그러나 이는 기업이 실물시장과 금융시
장 사이에서 차익거래 기회를 만들어 내는 과정은 아무나 쉽게 모방할 수 없는 것이므로 차익거래
가 없는 균형상태에 도달하는 데에는 많은 시간이 걸리기 때문이라고 할 수 있다.

6.2 회수기간법과 회계적 이익률법

회수기간법

회수기간의 의의와 계산

회수기간(payback period)이란 투자시점에서 발생한 비용을 회수하는 데 걸리는 기간을 말하는 것
으로 보통 연단위로 표시한다. 예를 들어 <표 6-1>의 투자안 A의 경우 15억원의 투자비용은 투자
이후 발생하는 현금흐름의 누적합계가 15억원 이상이 되는 2년이 지나야 모두 회수된다(3억 + 13
억 = 16억). 따라서 투자안 A의 회수기간은 2년이다. <표 6-4>는 <표 6-1>의 각 투자안에 대해 계
산한 회수기간과 NPV 를 보여준다.

표 6-4 상호독립적인 세 투자안의 회수기간과 NPV

투자안	현금흐름 C_t (억원)				회수기간(년)	NPV (억원) @10%
	C_0	C_1	C_2	C_3		
A	-15	3	13	4	2	+1.48
B	-15	13	3	4	2	+2.30
C	-15	6	8	8	3	+3.08

투자결정기준

회수기간법에 의한 투자결정에서는 투자비용을 빨리 회수할수록 바람직하다고 평가하므로 상호배
타적인 투자안들 중에서는 회수기간이 가장 짧은 것을 선택하게 된다. <표 6-4>에 나타난 투자안
들 중에서는 투자안 A와 B가 회수기간 2년으로 C보다 우월한 투자안이다. 그러나 독립적인 투자
안의 경우에는 각각의 회수기간이 기업 자체에서 기준으로 정한 회수기간(cut-off period)보다 짧으
면 투자가치가 있다고 판단한다. 예에서 각각의 투자안을 독립적인 것이라 하고, 이 기업에서는
3년 이하의 회수기간을 갖는 투자안을 선택하기로 하였다면 투자안 A, B, C 모두가 채택되게
된다.

문제점

회수기간법은 쉽고 간편하지만 다음과 같은 결정적인 문제점들이 있다.

- ① 회수기간 이후의 현금흐름을 고려하고 있지 않다. 앞의 예에서 투자안 A와 B는 회수기간이
2년으로 우수하지만 회수기간이 지난 이후인 3차연도의 현금흐름이 저조하여 투자안 C보다
 NPV 가 작다. 그럼에도 불구하고 투자분석에서 이러한 사실은 전혀 고려되지 않고 있다. 회
수기간법은 투자안의 가치를 수익성에 두는 것이 아니라 시간성에 두고 있기 때문에 이러한
현상이 나타난다.

- ② 화폐의 시간가치를 무시하고 있다. <표 6-4>의 두 투자안 A와 B를 비교해 보자. 투자안 A

투자결정기준

투자결정을 위하여 회계적 이익률법을 이용할 때에는 투자대상의 회계적 이익률이 기업에서 기준으로 정해 둔 회계적 이익률보다 높으면 투자안을 채택하며, 여러 투자안이 고려되는 경우에는 가장 높은 회계적 이익률을 가진 투자안을 채택한다.

이용과 한계점

회계적 이익률법을 투자인행가에 사용하는 데 가장 큰 장점은 간단하고 이해하기 쉬우며, 회계장 부상의 자료를 그대로 사용할 수 있다는 점이다. 그러나 이 분석방법은 화폐의 시간가치를 고려하지 않는다는 단점이 있다. 또한 투자안의 현금흐름이 아닌 회계이익을 분석대상으로 한다는 근본적인 문제점이 있다.

이상에서 보았듯이 회수기간법과 회계적 이익률법은 투자안의 경제성분석에 있어서 화폐의 시간가치를 무시하고 있다. 화폐의 시간가치를 고려하여 분석하는 할인현금흐름법에는 순현재가치 외에도 내부수익률법과 수익성지수법이 있다. 다음에서는 이들 기법에 대해 살펴보자.

6.3 내부수익률법

■ 내부수익률의 의미와 계산

$$-C_0(1+r^*)^n = C_1$$

투자기간이 단일기간일 때 수익률은 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$\text{수익률} = \text{투자수익}(C_1) / \text{투자비용}(-C_0) - 1 \quad \text{또는} \quad 1 + \text{수익률} = C_1 / -C_0$$

여기서 C_0 앞에 음(-)의 부호가 붙는 것은 C_0 가 현금유출이라서 음(-)의 값을 가지기 때문이다. 위의 식은 다음과 같이 다시 정리될 수 있다.

$$\text{순현재가}(NPV) = C_0 + C_1 / (1 + \text{수익률}) = 0$$

따라서 수익률은 NPV 를 0으로 만드는 할인율이다. 이 경우 수익률이 시장의 기회비용을 나타내는 할인율보다 크면 NPV 는 0보다 크며, 수익률이 클수록 NPV 도 커지며 투자안은 그만큼 더 매력적이다.

그러나 일반적으로 투자기간이 단일기간인 경우는 드물며 여러 기간인 경우가 보통이다. 투자기간이 여러 기간일 때에는 수익률이 무엇을 의미하는지 분명하지 않을 수 있다. 이 경우, **연평균 수익률** 개념인 내부수익률(internal rate of return: IRR)을 사용한다. 내부수익률이란 미래현금흐름의 NPV 를 0으로 만드는 할인율이다. 이를 달리 표현하면 미래 현금유입의 현재와 현금유출의 현재를 같게 만드는 할인율이다. 따라서 사업기간이 n 년인 투자안의 IRR 를 찾기 위해서는, 다음 식을 IRR 에 대해 풀면 된다.

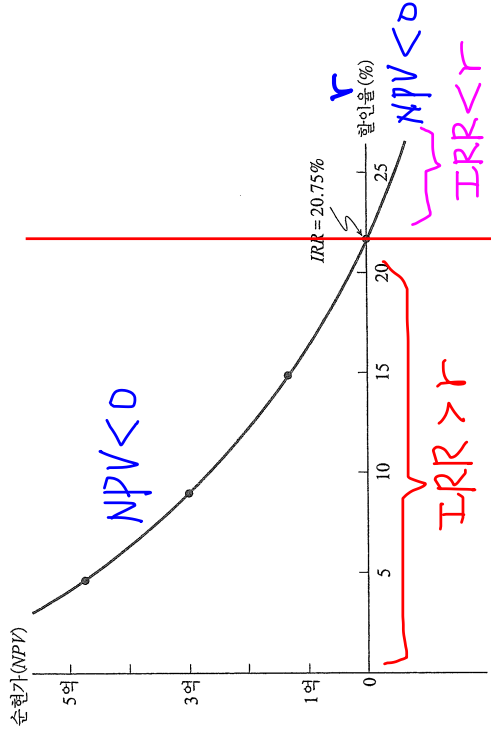
$$NPV = C_0 + \frac{C_1}{(1+IRR)} + \frac{C_2}{(1+IRR)^2} + \dots + \frac{C_n}{(1+IRR)^n} = 0 \quad (6.6)$$

내부수익률을 구하는 최선의 방법은 컴퓨터를 이용하는 것이다. 정확한 해답을 필요로 하지 않는다면 시행착오법에 의해서 계산할 수 있다. 순현재가를 여러 개의 할인율로 계산하여 보고, 그중 NPV 가 0이 되는 할인율을 찾으면 그것이 내부수익률(IRR)이다. <표 6-5>는 <표 6-1>의 투자안 C에 대해 할인율을 5%, 10%, 15%, 20%, 25%로 변화시키며 NPV 가 어떻게 변화하는지를 살펴본 것이다. 그리고 <그림 6-1>은 <표 6-4>의 결과를 바탕으로 NPV 와 IRR 의 관계를 그림으로 나타내었다.

표 6-5 할인율의 변화와 투자안 C의 순현재가

할인율(%)	5	10	15	20	25
순현재가(억원)	4.88	3.08	1.53	0.19	-0.98

그림 6-1 NPV와 IRR의 관계: 투자안 C



<그림 6-1>에서 보듯 할인율과 순현재가의 관계는 곡선으로 나타나며 이 곡선과 X-축이 만나는 점, 즉 순현재가가 0이 되게 하는 점이 내부수익률이다. 투자안 C의 경우 이 점은 20.75%이다. 같은 방식으로 <표 6-1>의 나머지 투자안에 대한 IRR 을 엑셀에 의해 계산한 결과를 <표 6-6>에서 정리하였다.

Warning! 투자금액이 동일할때도 NPV rule ≠ IRR rule 가능

표 6-6 투자안 A, B, C의 내부수익률(IRR) (표 6-1과 동일)

투자안	현금흐름 C _t (억원)					IRR(%)	NPV(억원) @10%
	C ₀	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄		
A	-15	3	13	4		15.26	+1.48
B	-15	13	3	4		21.28	+2.30
C	-15	6	8	8		20.75	+3.08

p.146
그림 6-6

투자결정기준

대출형태의 현금흐름을 갖는 단일투자안의 분석

일반적인 투자안의 현금흐름은 초기에 투자비용이 발생하고(음(-)의 현금흐름), 이후 여러 기간에 걸쳐 양(+)의 현금흐름이 발생하는 형태를 갖는다. 이는 마치 자금을 대출(lending)해 준 경우에 얻는 현금흐름의 형태와 같다. 대출형태의 현금흐름을 갖는 단일투자안(또는 투자안들이 상호독립적인 경우에 대한 투자결정에 IRR법을 적용하는 경우 내부수익률(IRR)이 할인율보다 높은($IRR > r$) 경우 투자안을 채택하고 내부수익률이 할인율보다 낮은($IRR < r$) 경우 투자안을 기각하면 된다. 그리고 이 경우 IRR법에 의한 투자결정은 NPV법에 의한 투자결정과 정확히 일치한다. 즉, 대출형태의 현금흐름을 갖는 개별투자안에 대하여 경제성이 있느냐 없느냐를 평가하는 문제에 있어서는 순현재가법을 이용하거나 내부수익률법을 이용하거나 같은 결과를 얻게 된다. 예를 들어 [그림 6-1]에서 예로 든 투자안 C의 내부수익률은 20.75%였다. 내부수익률법에 따라 투자결정을 한다면 할인율이 20.75%보다 작은 경우에는 이 투자안이 경제성이 있다는 결론을 내리며, 할인율이 20.75%보다 큰 경우에는 경제성이 없다는 결론을 내리게 된다. 이를 순현재가법의 관점에서 보면 할인율이 내부수익률보다 작은 경우에는 순현재가 0보다 큰 값을 가지므로 투자가치가 있게 되며, 할인율이 내부수익률보다 큰 경우에는 순현재가가 0보다 작은 값을 가지므로 투자가치가 없게 된다. 이와 같이 순현재가법과 내부수익률법은 대출형태의 현금흐름을 갖는 단일투자안에 대해서는 같은 평가를 하게 되며, 다음과 같은 관계를 갖는다.

$$NPV > 0 \Leftrightarrow IRR > r$$
$$NPV = 0 \Leftrightarrow IRR = r$$
$$NPV < 0 \Leftrightarrow IRR < r$$

차입형태의 현금흐름을 갖는 투자안과 복수의 투자안 분석

어떤 투자안은 초기에 양(+)의 현금흐름이 발생하고 이후의 여러 기간에 걸쳐 음(-)의 현금흐름이 발생하는 형태를 갖는다. 이는 마치 자금을 차입(borrowing)하는 경우의 현금흐름과 같은 형태이다. 또 어떤 투자안은 (-)와 (+)의 현금흐름이 여러 번에 걸쳐 반복되는 형태의 현금흐름을 갖기도 한다. 이러한 경우 앞서 대출형태의 단일투자안 분석에 적용되었던 IRR의 투자결정기준은 잘못된

결과를 가져오게 된다. 이는 아래의 '합정 1'과 '합정 2'에서 살펴본다.

단일투자안이 아닌 복수의 투자안에 대해 분석을 하는 경우에도 앞서의 대출형태의 단일투자안 분석에서와 같이 IRR법과 NPV법은 항상 같은 결과를 가져올까? 대표적으로 여러 투자안 중에서 하나를 선택해야 하는 상호배타적인 투자안들을 생각해 보자. IRR법에서는 IRR이 높을수록 경제성이 높은 것으로 판단하므로 상호배타적인 투자안들에 대해 투자결정을 하는 경우 IRR법은 내부수익률이 가장 높은 투자안을 선택한다. 그러나 여러 투자안에 대해 분석하는 경우 이러한 기준을 일률적으로 적용할 경우 NPV법에 의한 결정과는 다른 잘못된 판단을 내릴 수 있다. 이는 아래의 '합정 3'에서 살펴본다. 또 수익률곡선이 수평이 아닌 경우 IRR법은 NPV법에 비해 적용에 어려움이 존재한다. 이는 '합정 4'에서 살펴본다.

이처럼 투자안의 현금흐름형태가 대출형태의 현금흐름과 다른 경우나 복수의 투자안을 분석하는 경우 IRR법과 NPV법은 서로 다른 결정을 내릴 수 있으므로, 내부수익률법과 순현재가법이 같은 결론에 도달할 수 있도록 세심한 주의를 기울이는 것이 필요하다.

합정 1: 차입 여부

[그림 6-1]에서 보면 NPV가 할인율의 감소함수이다. 즉 할인율이 클수록 NPV는 작아진다. 이 경우 IRR법에 의한 투자결정은 IRR이 할인율보다 큰 투자를 채택하고, IRR이 할인율보다 작은 투자안은 기각하는 것이다. 이러한 기준이 적용될 때 IRR법과 NPV법이 같은 결론에 도달한다.

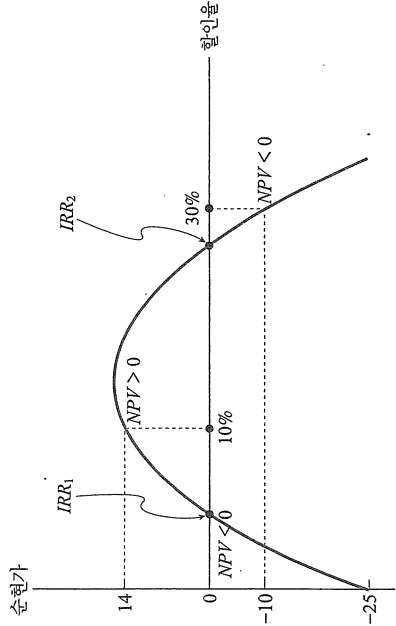
그러나 모든 현금흐름의 NPV가 반드시 할인율의 감소함수가 되는 것은 아니다. 다음 표의 투자안 P와 Q를 고려해 보자.

투자안	현금흐름 C _t (억원)		IRR(%)	NPV(억원) @10%
	C ₀	C ₁		
P	-10	+12	20	+0.91
Q	+10	-12	20	-0.91

표에서 투자안 P와 Q의 IRR은 같다. 그렇다면 P와 Q가 우열을 가릴 수 없다는 의미일까? 할인율이 10%일 때 NPV를 비교하면 분명히 그렇지 않다는 것을 알 수 있다. 투자안 P의 현금흐름은 먼저 지출이 일어나고 나중에 유입되기 때문에 대출(lending)의 형태이며 대출이자율이 20%이다. 투자안 Q의 현금흐름은 유입이 먼저 일어나고 나중에 지출되는 차입(borrowing)의 형태이며 차입이자율이 20%이다. 대출의 경우 수익률이 높을수록 좋고, 차입의 경우 수익률이 낮을수록 좋다. 따라서 투자안 P는(대출의 경우) IRR이 r보다 높기 때문에 채택되어야 하며, 투자안 Q는(차입의 경우) IRR이 r보다 크기 때문에 기각되어야 한다.

투자안 Q의 경우, 할인율과 NPV의 관계는 [그림 6-2]에서 보듯이 NPV가 할인율의 증가함수가 되는 것을 알 수 있다.² 이때 IRR법은 IRR이 할인율보다 작은 투자안을 채택하고, IRR이 할인

그림 6-4 내부수익률이 두 개인 경우



기이고, 현금흐름이 양(+)에서 음(-)으로 많이 교차되는 경우, 일반적으로 NPV가 0이 되는 할인율은 2개보다 훨씬 많을 수 있기 때문이다. 일반적으로 식 6.6과 같은 n차 방정식에서 해(solution)의 개수는 현금흐름의 양(+)과 음(-)의 부호가 바뀌는 횟수와 같을 수 있다. 이럴 경우 IRR법의 적용은 더욱 복잡해질 뿐만 아니라 다수의 IRR이 나타나면 IRR의 경제적 의미도 모호하다.

복수의 IRR이 존재하는 경우 외에도 IRR이 존재하지 않는 경우도 있다. 다음의 예를 고려해 보자.

현금흐름 C _t (억원)			IRR	NPV @10%
C ₀	C ₁	C ₂		
+20	-30	+20	None	9.26

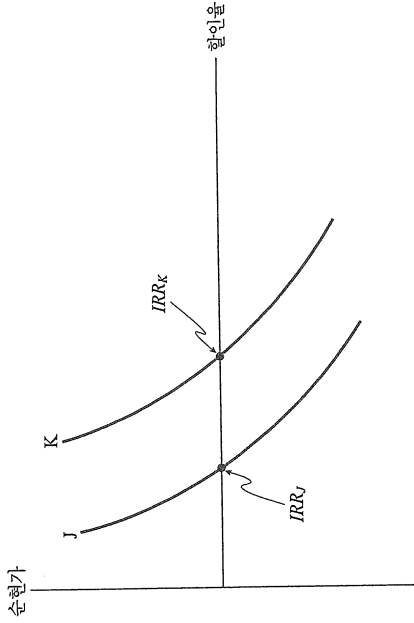
현금흐름이 위와 같은 경우 모든 할인율에 대해 NPV가 양(+)이 되며, IRR은 존재하지 않는다. 따라서 IRR법을 적용할 수 없다.

이와 같이 IRR법을 적용하는 것이 매우 복잡하거나 또 불가능할 경우, 문제의 해결방법은 아주 단순하다. IRR법에 의존할 것이 아니라 단순히 순현재가법을 이용하면 된다는 것이다.

합정 3: 상호배타적 투자안

상호배타적 투자는 투자안이 여러 개 있을 때, 특정 투자안이 채택되면 다른 투자안들은 자동적으로 기각되는 투자라고 하였다. 투자안을 선택할 때 종종 상호배타적인 투자안들과 접하게 된다. 다음의 상호배타적 투자안 J와 K를 고려해 보자.

그림 6-5 상호배타적 투자안 J와 K의 순현재가 및 IRR



투자안 K가 투자안 J에 비해 IRR도 높고 NPV도 높기 때문에 우월하다. 이런 경우에는 아무런 문제가 없다.

그러나 <표 6-6>에서 투자안 B와 투자안 C를 비교해 보자. 순현재가법을 따를 경우 투자안 C가 우월하지만 내부수익률법을 따를 경우 투자안 B가 우월하다. 투자안 B와 C의 순현재가와 할인율의 관계를 좀 더 자세히 들여다 보면 [그림 6-6]의 상황과 같다. NPV를 비교하면 r에 따라 C안이 우월할 때도 있고 B안이 우월할 때도 있다. 할인율이 r* (= 19.32%)보다 높을 때는 B안이 우월하고, 할인율이 r*보다 낮을 때는 C안이 우월하다. 이에 따라 할인율이 10%이면 C안이 우월하다. 내부수익률법을 적용할 경우, 할인율에 상관없이 B안이 더 우월하다. 이럴 경우 어떤 평가법에 의해 투자안을 선택하여야 할까? 다음의 예제에서 이에 대한 답을 찾아보자.

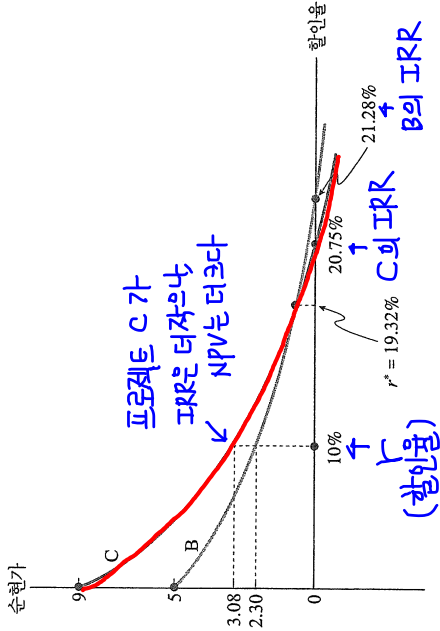
예제 6-2 상호배타적 투자안 D와 E에 대한 현금흐름, 내부수익률(IRR), 순현재가(NPV), 그리고 순현재가가 같게 되는 할인율 r*가 다음의 표에서와 같다. 두 투자안 중 어느 것을 선택할지 결정하라.

투자안	C ₀	C ₁	IRR	NPV@10%(억원)
D	-1,000	+1,200	20%	91
E	-10	+30	200%	17

이 문제에서의 투자결정은 상대적이나 절대적이거나 문제다. D안은 상대적으로 수익성이 낮지만, 절대적 금액으로는 높다. E는 상대적으로 수익성이 높으나 절대적 금액으로는 낮다. D와 E가 상호배타적이라면 둘 다 채택할 수 없으므로, 중요한 것은 절대적인 수익이다. 왜냐하면 중요한

수익률 20% vs. 200%

그림 6-6 상호배타적 투자안 B와 C의 순현재가와 IRR



것은 상대적 수익률이 아니라 주머니에 들어갈 화폐의 절대액이기 때문이다. 따라서 위와 같이 두 평가법이 충돌할 경우 내부수익률법보다 반드시 순현재가법을 적용해야 한다.

만약 [예제 6-2]와 같은 문제에서 내부수익률법을 고집한다면 현금흐름의 증분에 근거하여 IRR을 계산하여야 한다. 증분현금흐름에 근거한 의사결정방법은 다음과 같다. 우선투자안 D와 E의 차이를 반영한 가상적인 증분투자안 F를 가정하고 이에 대한 현금흐름에 근거하여 증분IRR과 증분NPV를 계산한다.

증분투자안	C ₀	C ₁	증분IRR(%)	증분NPV@10%
F = D - E	-990	+1,170	18.18	74

위 표에서 증분투자안 F는 IRR이 18.18%로 할인율 10%보다 크며 NPV는 74로 0보다 크다. 따라서 [예제 6-2]에서 IRR법에 기초하여 투자결정을 할 때 우선 투자규모가 작지만 IRR이 200%로 높은 투자안 E에 10을 먼저 투자하고, 이후 투자안 F에 990을 투자한다. 결국 E + F = E + (D - E) = D가 되므로 투자안 D를 선택한 것과 같은 결론을 얻는다. 그리고 이때 증분투자안 F의 NPV 74는 바로 투자안 D와 E의 순현재가의 차이이다. 이와 같이 IRR법을 적절히 개조하면 NPV법과 같은 결과를 가질 수가 있다. 그러나 역시 NPV법이 훨씬 사용하기에 편리하다.

합정 4: IRR과 이자율의 기간구조

투자안의 순현재가를 계산할 때 지금까지는 매기간에 대해 동일한 할인율(이자율)을 가정하였다. 즉 이자율의 수익률곡선(yield curve)이 수평이라고 가정하였다. 그러나 현실은 꼭 그렇지만은 않다. 이자율의 수익률곡선은 우하향하거나 우상향할 수도 있다. 이 경우 매기간의 이자율이 다르므로, NPV를 계산할 때도 각 기간에 맞는 할인율을 사용하여야 한다. 그러므로 NPV를 구하는 공식은 다음과 같다.

$$NPV = C_0 + \frac{C_1}{(1 + r_1)} + \frac{C_2}{(1 + r_2)^2} + \dots \quad [6.8]$$

이 경우 IRR방법을 사용한다면 IRR을 어떤 할인율과 비교하여야 할까? 수익률곡선이 수평이 아닐 경우에는, 투자안의 IRR을 가중평균한 이자율과 비교하거나 또는 투자인과 현금흐름의 패턴이 같고 위험이 동일한 증권의 기대수익률과 비교하여야 한다. 하지만 이는 상당히 어려운 작업이다. 역시 NPV법이 쉬운 방법이다.

수익성지수법

순현재가는 절대액으로 표현되기 때문에 투자규모가 다른 여러 투자안을 평가할 경우에는 각 투자안의 상대적 성과를 비교하기가 어렵다. 이러한 단점을 보완하기 위하여 수익성지수(profitability index: PI) 또는 수익-비용비율(benefit-cost ratio)이 자주 사용된다. 수익성지수는 투자안의 현재가치 PV를 초기투자비용 I로 나누어 구한다.³

$$\text{수익성지수}(PI) = \text{투자안의 현재가치}(PV) / \text{초기투자비용}(I) \quad [6.9]$$

수익성지수법의 투자결정기준은 PI가 1보다 크면 투자안을 채택하고, 1보다 작으면 투자안을 기각한다는 것이다.

수익성지수법으로 투자안을 채택할 경우, 양(+)의 순현재가를 가지는 투자안만을 채택하므로 항상 NPV법과 같은 결과를 나타낼 것처럼 보인다.⁴ 그러나 상호배타적 투자안의 우선순위를 결정해야 할 경우에는 수익성지수법 역시 IRR법과 마찬가지로 NPV법과는 다른 결과를 얻을 수 있다. 이 경우에도 상대적인 것보다는 절대적인 것을 고려해야 한다. 즉 NPV법을 사용해야 한다.

3 수익성지수는 본저항목인 PI 대신 NPV를 사용하여 정의되기도 한다.

4 순현재가법에서는 $NPV = PV - I > 0$ 일 때 투자안을 선택한다. 즉, $PV > I$ 인 경우이다. 양변을 I로 나누면 $PV/I > 1$ 이고, PV/I 는 바로 수익성지수이다. 그러므로 $PI > 1$ 은 $NPV > 0$ 과 같은 의미이다.